DOCUMENTO DE CICLO DE VIDA DO SOFTWARE

Cenário: Uma biblioteca universitária deseja desenvolver um novo sistema de gerenciamento para otimizar o controle de empréstimos, devoluções e reservas de livros. O sistema deve atender tanto aos funcionários da biblioteca quanto aos estudantes e professores que utilizam seus serviços.

📌 1. Planejamento

Objetivo

Criar um sistema para **controlar empréstimos de livros da biblioteca escolar**.

Público-alvo

- Bibliotecário
- Alunos
- Professores

Problema atual

- Controle em papel
- Perda de registros
- Dificuldade para saber quem está com o livro

Prazo estimado

4 semanas

Recursos

- 3 programadores
- 1 computador
- Java, HTML/CSS + MySQL

📌 2. Análise de Requisitos

Requisitos Funcionais (o que faz)

RF01 - Cadastro de Usuários:

- Os funcionários da biblioteca devem ser capazes de cadastrar novos usuários (estudantes, professores e outros funcionários).
  Os usuários devem fornecer informações como nome, número de matrícula ou registro, e endereço de e-mail.

RF02 - Controle de Empréstimos e Devoluções

- Os funcionários da biblioteca devem ser capazes de registrar empréstimos e devoluções de livros.

  Os usuários devem poder verificar o status de seus empréstimos e datas de devolução.

RF03 - Reservas de Livros

- Os usuários devem poder reservar livros que estão atualmente emprestados.
  O sistema deve notificar os usuários quando os livros reservados estiverem disponíveis.
- Cadastrar livros
- Consultar livros disponíveis
- Gerar relatório de atrasos

Requisitos Não Funcionais (qualidade)

RNF01 – Login

- O sistema deve autenticar os usuários antes de permitir o acesso às funcionalidades.
  Os funcionários da biblioteca devem ter diferentes níveis de acesso (por exemplo, administrador, atendente).

RNF02 - XXXX

- O cadastro de usuários deve ser rápido e eficiente, com uma resposta em menos de 5 segundos.
  Os dados dos usuários devem ser armazenados de forma segura e criptografada.

RNF03 – XXXX

- O sistema deve ser capaz de lidar com um grande volume de transações simultâneas.
  A disponibilidade de livros deve ser atualizada em tempo real.

RNF04 – XXX

- As notificações de reserva devem ser enviadas por e-mail ou SMS em até 24 horas após a disponibilidade do livro.

📌 3. Design (Projeto)

Telas principais

- Login
- Cadastro de livros
- Cadastro de alunos
- Empréstimo
- Devolução
- Relatórios

Banco de Dados (tabelas)

Livro

- id
- título
- autor
- quantidade

Aluno

- id
- nome
- turma

Empréstimo

- id
- id_livro
- id_aluno
- data_emprestimo

- data_devolucao

Tecnologias

- Back-end: Java
- Front-end: HTML/CSS
- Banco: MySQL

📌 4. Codificação

Funcionalidades implementadas

- CRUD de livros
- CRUD de alunos
- Registrar empréstimo
- Atualizar status do livro
- Listar livros disponíveis

Exemplo de funções

- cadastrarLivro()
- registrarEmprestimo()
- devolverLivro()

📌 5. Testes

Testes realizados

- Cadastrar livro → salvou corretamente?
- Empréstimo → reduz quantidade?
- Devolução → libera o livro?
- Login → bloqueia acesso errado?

Problemas encontrados

- Campo data vazio
- Erro ao excluir aluno com empréstimo ativo

Correções feitas

- Validação de formulário
- Regra de negócio para exclusão

📌 6. Implantação (Deploy)

Ações

- Sistema hospedado no servidor da escola
- Acesso pelo navegador
- Treinamento do bibliotecário

Resultado

Sistema disponível para uso real

📌 7. Manutenção

Melhorias futuras

- Multas por atraso
- Reserva online de livros
- Relatórios em PDF
- App mobile

Correções contínuas

- Bugs
- Atualizações de segurança

🎯 Resultado Final Esperado

✓ Sistema organizado
✓ Controle de empréstimos automatizado
✓ Menos erros manuais
✓ Mais rapidez no atendimento